

解答 解説	中学3年 単元3 運動とエネルギー 3章 エネルギーと仕事	答え合わせをしたら
	仕事 答えと考え方	まちがえた問題に ✓

1 仕事の用語と力

考え方 一定の速さで動いているときは、物体にはたらく力がつり合っています。仕事は、力と、力の向きに動いた距離で決まります。

(1) 仕事の単位 ジュール	(2) Bの力の名前 重力
- 仕事の単位はジュール（記号はJ）です。 1Nの力で、力の向きに1m動かしたときの仕事が1Jです。	- 地球が物体を引く力は重力です。 - 図では、下向きの矢印で表しています。
(3) AとBの力の大きさ ウ	(4) 仕事が0であるもの ア、イ
- 一定の速さで動いているので、物体にはたらく上向きの力と下向きの力はつり合っています。 - つり合っている2力は、大きさが等しくなります。	- アは、力を加えても動かないので、動いた距離が0です。 - イは、荷物を支える力が上向き、動いた向きが水平で、力の向きに動いていません。 - ウとエは、力の向きに物体が動いているので、仕事をしています。

2 仕事の計算

考え方 力の大きさ（N）と、力の向きに動いた距離（m）を求めて、かけ算をします。cmはmに直します。

(1) 5Nで3m 15J	(2) 400gを50cm 2J
仕事＝力の大きさ×力の向きに動かした距離です。 $5 \times 3 = 15$	400gの物体にはたらく重力は4Nです。引き上げる力も4Nです。 50cmは0.5mです。 $4 \times 0.5 = 2$
(3) 箱を150cm引く 12J	(4) 30Jの仕事 1.5m
- 一定の速さで引いているので、引く力は摩擦力と等しくなります。 150cmは1.5mです。 $8 \times 1.5 = 12$	2kgは2000gです。100gを支える力が1Nなので、次の式で力を求めます。 $2000 \div 100 = 20$ - 引き上げる力は20Nです。距離＝仕事÷力で求めます。 $30 \div 20 = 1.5$

3 斜面を下る小球と木片

考え方 木片が動いた距離が大きいほど、小球が木片にした仕事が大きいいえます。質量と高さを1つずつ変えた結果を見比べます。

(1) 静かに離す理由 はじめの速さを0にして、高さのちがいで比べられるようにするため。	(2) 表から分かること ア、ウ
- 手でおし出すと、小球の速さが高さ以外の原因でも変わります。 - はじめの速さを0にそろえると、木片が動いた距離のちがいは、高さのちがいにによるものになります。	- 質量20gの行を見ると、高さが高くなるほど、距離が大きくなっています。 - 高さが20cmのとき、質量20gは8.0cm、質量40gは16.0cmで、質量が大きい方が距離が大きいです。
(3) 高さ30cmのとき 12cm	(4) エネルギーが大きいと考える理由 木片が動く距離が大きくなり、小球が木片にした仕事が大きくなるから。
- 質量20gでは、高さ20cmのとき木片が8.0cm動いています。 - 高さ1cmあたりでは、木片が0.4cm動きます。 $8 \div 20 = 0.4$ - 高さ30cmでは、$0.4 \times 30 = 12$	- ほかの物体に仕事をする能力を、エネルギーといいます。 - 高さが高いほど、木片が動く距離が大きく、小球が木片にした仕事が大きくなっています。

まちがえやすいところ

- 距離をcmのまま力にかけないように、mに直してから計算します。
- 力を加えているだけで仕事をしたと考えないように、力の向きに物体が動いたかどうかを確かめます。